

Exercícios de listas/vetores/arrays em Python

1)

```
1  temperaturas = []
2  leituras = [820, 835, 848, 791, 812, 856]
3
4  for leitura in leituras:
5      temperaturas.append(leitura)
6
7  print(f"Leituras: {temperaturas}")
8  print(f"Máximo: {max(temperaturas)} °C")
9  print(f"Mínimo: {min(temperaturas)} °C")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\Matheus Leal Peres\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> python3
Leituras: [820, 835, 848, 791, 812, 856]
Máximo: 856 °C
Mínimo: 791 °C

2)

```
1  amostras_raw = [11.9, 12.1, 12.0, 13.5, 11.7, 12.3, 10.5, 12.0]
2  leituras = []
3
4  for v in amostras_raw:
5      leituras.append(v)
6
7  media = sum(leituras) / len(leituras)
8  print(f"Média: {media:.2f} V")
9
10 for v in leituras:
11     if v < 10.8 or v > 13.2:
12         print(f"ALERTA: {v} V fora da faixa!")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\Matheus Leal Peres\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> python3
Média: 12.00 V
ALERTA: 13.5 V fora da faixa!
ALERTA: 10.5 V fora da faixa!

3)

```
1 tamanhos_raw = [512, 1024, 1500, 1518, 256, 1500, 2048, 64, 1500, 1024]
2 buffer = []
3
4 for t in tamanhos_raw:
5     buffer.append(t)
6
7 total_pacotes = len(buffer)
8 total_bytes = sum(buffer)
9 jumbo = sum(1 for t in buffer if t > 1500)
10 pct_jumbo = (jumbo / total_pacotes) * 100
11
12 print(f"Pacotes recebidos : {total_pacotes}")
13 print(f"Total de bytes      : {total_bytes}")
14 print(f"Pacotes jumbo       : {jumbo} ({pct_jumbo:.1f}%)")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\Matheus Leal Peres\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & "C:\Users\Ma

Pacotes recebidos : 10
Total de bytes : 10946
Pacotes jumbo : 2 (20.0%)

4)

```
1 vibracao = [0.12, 0.34, -999.0, 0.28, 0.91, -999.0, 1.42, 0.67]
2
3 while -999.0 in vibracao:
4     vibracao.remove(-999.0)
5
6 print(f"Leituras válidas: {vibracao}")
7 print(f"Quantidade       : {len(vibracao)}")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\Matheus Leal Peres\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & "C

Leituras válidas: [0.12, 0.34, 0.28, 0.91, 1.42, 0.67]
Quantidade : 6

5)

```
1  cargas = [15.0, 22.5, 8.0, 40.0, 12.5, 30.0]
2  potencia_antes = sum(cargas)
3
4  cargas.remove(8.0) # desligada por sobrecarga
5  cargas.remove(40.0) # equipamento em manutenção
6
7  potencia_depois = sum(cargas)
8
9  print(f"Cargas ativas : {cargas}")
10 print(f"Potência antes : {potencia_antes} kW")
11 print(f"Potência agora : {potencia_depois} kW")
12 print(f"Redução      : {potencia_antes - potencia_depois} kW")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\Matheus Leal Peres\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & "C:\Users\Matheus Leal Peres\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code\Code.exe" --remote-explorer

Cargas ativas : [15.0, 22.5, 12.5, 30.0]
Potência antes : 128.0 kW
Potência agora : 80.0 kW
Redução : 48.0 kW

6)

```
1  canais = [850, 900, 950, 1800, 2100, 2600]
2  interferencia = {850: -65, 900: -80, 950: -72, 1800: -55, 2100: -90, 2600: -68}
3  limiar = -70
4
5  desativar = [c for c in canais if interferencia[c] > limiar]
6
7  for canal in desativar:
8      print(f"Canal {canal} MHz desativado (interferência: {interferencia[canal]} dBm)")
9      canais.remove(canal)
10
11 print(f"Canais ativos: {canais}")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\Matheus Leal Peres\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & "C:\Users\Matheus Leal Peres\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code\Code.exe" --remote-explorer

Canal 850 MHz desativado (interferência: -65 dBm)
Canal 1800 MHz desativado (interferência: -55 dBm)
Canal 2600 MHz desativado (interferência: -68 dBm)
Canais ativos: [900, 950, 2100]

7)

```
1 params_originais = [120.0, 150.0, 95.0, 200.0, 110.0]
2
3 backup = params_originais.copy()
4
5 params_originais[0] = 130.0
6
7 print(f"Original (modificada): {params_originais}")
8 print(f"Backup (preservado) : {backup}")
9
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\Matheus Leal Peres\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Co
Original (modificada): [130.0, 150.0, 95.0, 200.0, 110.0]
Backup (preservado) : [120.0, 150.0, 95.0, 200.0, 110.0]

8)

```
1 nominal = [47.0, 100.0, 220.0, 33.0, 68.0]
2 simulacao = nominal.copy()
3
4 idx = simulacao.index(100.0)
5 simulacao[idx] = 0.0
6
7 req_nominal = sum(nominal)
8 req_falha = sum(simulacao)
9
10 print(f"Nominal : {nominal}")
11 print(f"Simulação : {simulacao}")
12 print(f"Req nominal: {req_nominal} Ω")
13 print(f"Req falha : {req_falha} Ω")
14 print(f"Variação : {req_nominal - req_falha} Ω")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\Matheus Leal Peres\AppData\Local\Programs\Microsoft V
● Nominal : [47.0, 100.0, 220.0, 33.0, 68.0]
Simulação : [47.0, 0.0, 220.0, 33.0, 68.0]
Req nominal: 468.0 Ω
Req falha : 368.0 Ω
Variação : 100.0 Ω

9)

```
1  tabela_atual = [  
2      '10.0.0.0/8', '172.16.0.0/12', '192.168.1.0/24',  
3      '203.0.113.0/24', '198.51.100.0/24'  
4  ]  
5  
6  antiga = tabela_atual.copy()  
7  
8  tabela_atual.remove('203.0.113.0/24')  
9  tabela_atual.append('10.10.0.0/16')  
10 tabela_atual.append('192.168.100.0/24')  
11  
12 adicionadas = [r for r in tabela_atual if r not in antiga]  
13 removidas = [r for r in antiga if r not in tabela_atual]  
14  
15 print(f"Rotas adicionadas: {adicionadas}")  
● 16 print(f"Rotas removidas : {removidas}")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\Matheus Leal Peres\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code>
● Rotas adicionadas: ['10.10.0.0/16', '192.168.100.0/24']
Rotas removidas : ['203.0.113.0/24']

10)

```
1  sensor_A = [3.2, 3.4, 3.1, 3.5]  
2  sensor_B = [4.1, 4.0, 4.3, 3.9]  
3  sensor_C = [2.8, 2.9, 3.0, 2.7]  
4  
5  todas = []  
6  todas.extend(sensor_A)  
7  todas.extend(sensor_B)  
8  todas.extend(sensor_C)  
9  
10 media = sum(todas) / len(todas)  
11 print(f"Total de leituras: {len(todas)}")  
12 print(f"Pressão média : {media:.2f} bar")  
13 print(f"Pressão máxima : {max(todas)} bar")  
● 14 print(f"Pressão mínima : {min(todas)} bar")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

● PS C:\Users\Matheus Leal Peres\AppData\Local\Programs\Micro
Total de leituras: 12
Pressão média : 3.41 bar
Pressão máxima : 4.3 bar
Pressão mínima : 2.7 bar

11)

```
1  medidor_1 = [48.2, 51.0, 49.7, 47.5, 52.3]
2  medidor_2 = [50.1, 46.8, 53.0, 49.0, 55.2]
3
4  # copy() para não modificar medidor_1 original
5  todas = medidor_1.copy()
6  todas.extend(medidor_2)
7  todas.sort()
8
9  media = sum(todas) / len(todas)
10 tolerancia = media * 0.15
11
12 print(f"Medições ordenadas: {todas}")
13 print(f"Média: {media:.2f} Ω | Tolerância: ±{tolerancia:.2f} Ω")
14
15 fora = [v for v in todas if abs(v - media) > tolerancia]
16 if fora:
17     print(f"Valores fora da faixa: {fora}")
18 else:
19     print("(nenhum valor fora da faixa neste conjunto)")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\Matheus Leal Peres\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & "C:\Use
● Medições ordenadas: [46.8, 47.5, 48.2, 49.0, 49.7, 50.1, 51.0, 52.3, 53.0, 55.2]
Média: 50.28 Ω | Tolerância: ±7.54 Ω
(nenhum valor fora da faixa neste conjunto)

12)

```

1  antena_norte = [-85, -90, -105, -78, -92, -110, -88]
2  antena_sul   = [-95, -88, -102, -79, -85, -91, -97]
3  antena_leste = [-80, -75, -108, -93, -86, -103, -82]
4  limiar = -100
5
6  logs = []
7  logs.extend(antena_norte)
8  logs.extend(antena_sul)
9  logs.extend(antena_leste)
10
11 total      = len(logs)
12 cobertura = sum(1 for v in logs if v >= limiar)
13 taxa      = (cobertura / total) * 100
14 pior_val  = min(logs)
15 pior_idx  = logs.index(pior_val)
16 media     = sum(logs) / total
17
18 print(f"Total de amostras : {total}")
19 print(f"Em cobertura (>=-100): {cobertura}")
20 print(f"Taxa de cobertura : {taxa:.1f}%")
21 print(f"Pior sinal      : {pior_val} dBm (índice {pior_idx})")
22 print(f"Média          : {media:.1f} dBm")

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```

PS C:\Users\Matheus Leal Peres\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & "C:\Us
Total de amostras : 21
Em cobertura (>=-100): 16
Taxa de cobertura : 76.2%
Pior sinal      : -110 dBm (índice 5)
Média          : -91.0 dBm

```

13)

```

1  medicoes = [50.02, 49.97, 50.06, 49.94, 50.00,
2             50.08, 49.99, 50.01, 49.92, 50.04]
3  nominal   = 50.00
4  tolerancia = 0.05
5
6  aprovadas = []
7  reprovadas = []
8
9  for m in medicoes:
10     if abs(m - nominal) <= tolerancia:
11         aprovadas.append(m)
12     else:
13         reprovadas.append(m)
14
15  indice = (len(aprovadas) / len(medicoes)) * 100
16  print(f"Aprovadas ({len(aprovadas)}): {aprovadas}")
17  print(f"Reprovadas ({len(reprovadas)}): {reprovadas}")
18  print(f"Índice de aprovação: {indice:.0f}%")

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```

PS C:\Users\Matheus Leal Peres\AppData\Local\Programs\Microsoft VS
Aprovadas (6): [50.02, 49.97, 50.0, 49.99, 50.01, 50.04]
Reprovadas (4): [50.06, 49.94, 50.08, 49.92]
Índice de aprovação: 60%

```

14)

```

1  cenario_atual = [15.0, 22.5, 8.0, 40.0, 12.5, 30.0]
2  novas_cargas = [55.0, 18.0, 75.0]
3
4  cenario_futuro = cenario_atual.copy()
5  cenario_futuro.extend(novas_cargas)
6
7  def resumo(nome, lista):
8      total = sum(lista)
9      media = total / len(lista)
10     maior = max(lista)
11     print(f"--- {nome} ---")
12     print(f"Total : {total:.1f} kW | Média : {media:.1f} kW | Maior : {maior:.1f} kW")
13
14     resumo("Cenário atual", cenario_atual)
15     resumo("Cenário futuro", cenario_futuro)

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```

PS C:\Users\Matheus Leal Peres\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & "C:\Users\Matheus Leal Peres\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code\bin\code.cmd"
--- Cenário atual ---
Total : 128.0 kW | Média : 21.3 kW | Maior : 40.0 kW
--- Cenário futuro ---
Total : 276.0 kW | Média : 30.7 kW | Maior : 75.0 kW

```

15)

```

1  import math
2
3  canal_I = [0.82, 0.79, 0.85, 5.20, 0.81, 0.78, 0.83]
4  canal_Q = [0.41, 0.39, 0.43, 0.40, -4.80, 0.42, 0.38]
5
6  sinal = []
7  sinal.extend(canal_I)
8  sinal.extend(canal_Q)
9
10     bruto = sinal.copy()
11
12     n = len(sinal)
13     mu = sum(sinal) / n
14     sigma = math.sqrt(sum((x - mu) ** 2 for x in sinal) / n)
15
16     print(f"Sinal bruto ({len(bruto)} amostras): {bruto}")
17
18     ruidos = [x for x in bruto if abs(x - mu) > 3 * sigma]
19     for r in ruidos:
20         sinal.remove(r)
21
22     print(f"Ruídos removidos : {ruidos}")
23     print(f"Sinal limpo ({len(sinal)} amostras): {sinal}")

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```

PS C:\Users\Matheus Leal Peres\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & "C:\Users\Matheus Leal Peres\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code\bin\code.cmd"
Sinal bruto (14 amostras): [0.82, 0.79, 0.85, 5.2, 0.81, 0.78, 0.83, 0.41, 0.39, 0.43, 0.4, -4.8, 0.42, 0.38]
Ruídos removidos : []
Sinal limpo (14 amostras): [0.82, 0.79, 0.85, 5.2, 0.81, 0.78, 0.83, 0.41, 0.39, 0.43, 0.4, -4.8, 0.42, 0.38]

```